题目 B. 魔术师

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	1 秒
内存限制:	1024 MB

“此刻，大幕渐起。”

— ????

你有一些塔罗牌，每张塔罗牌可能是恋人，死神，星星，月亮，太阳和世界，以及另外一些扑克牌。每种塔罗牌只有至多一张，且都有独特的能力来改变你手中扑克牌的花色。你的任务是，在每张给定的塔罗牌最多使用一次的情况下打出尽可能多的**同花**。

扑克牌是标准的扑克牌，如下所示。

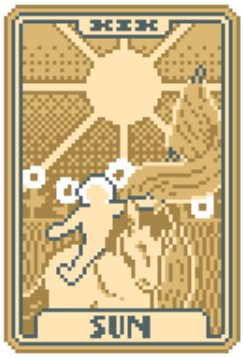
Example set of 52 playing cards; 13 of each suit: clubs, diamonds, hearts, and spades

	Ace	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jack	Queen	King
Clubs													
Diamonds													
Hearts													
Spades													

以下是塔罗牌的能力列表。

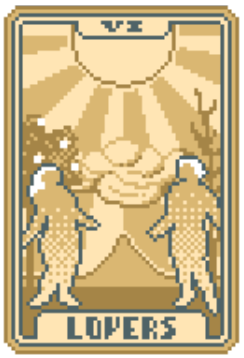








- 星星：将最多3张选择的扑克牌转换为方块（♢）。
- 月亮：将最多3张选择的扑克牌转换为梅花（♣）。
- 太阳：将最多3张选择的扑克牌转换为红桃（♡）。
- 世界：将最多3张选择的扑克牌转换为黑桃（♠）。





- 恋人：将1张选择的扑克牌转换为万能牌（⊛，可以用作任何花色）。
- 死神：选择2张扑克牌，把一张牌变成另一张牌的副本（获得其花色、点数和万能牌状态）。

你可以以任何顺序使用塔罗牌。每张给定的塔罗牌最多可以使用一次，也可以不使用。关于恋人有一个特殊规则：

- 一旦某张牌（使用恋人或死神）转换成万能牌后，对其使用星星、月亮、太阳和世界后，它仍然是万能牌；
- 然而，如果使用死神将一个万能牌变成另一张非万能牌的副本，该牌将不是万能牌。

同花是一组 5 张可以被视为相同的花色的扑克牌：存在一种花色（方块、梅花、红桃和黑桃）使得这 5 张扑克牌中的每一张要么是这种花色，要么是万能牌。

打出一个**同花**意味着将组成该**同花**的 5 张牌从手中丢弃，所有这些牌都不能用于另一个**同花**。与许多纸牌游戏（包括*Balatro*）相反，在打出牌后，你不能从牌堆中抽取新的牌。

输入

输入包含多个测试数据。第一行包含一个整数 T ($1 \le T \le 13$) — 测试数据的数量。接下来是测试数据的描述。

第一行包含一个整数 n ($1 \le n \le 52$)，表示手中的扑克牌数量。

第二行包含 n 个以空格分隔的字符串，每个字符串代表手中的一张扑克牌。每张扑克牌由两个字符表示：一个表示点数，一个表示花色，其中花色是 `D`（方块）、`C`（梅花）、`H`（红桃）或 `S`（黑桃），点数是 `2-9`、`T` (10, Ten)、`J` (Jack)、`Q` (Queen)、`K` (King) 或 `A` (Ace) 中的一个。

第三行包含六个以空格分隔的整数 $t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6$ ($0 \le t_i \le 1$)，其中：

- t_1 代表星星的数量。
- t_2 代表月亮的数量。
- t_3 代表太阳的数量。
- t_4 代表世界的数量。
- t_5 代表恋人的数量。
- t_6 代表死神的数量。

保证在 T 组数据中，n 的总和不超过 $104 = 52 \times 2$，并且每组数据中的扑克牌两两不同。

输出

对于每个测试数据，在一行输出可以打出的**同花**的最大数量。

样例

标准输入	标准输出
4 5 2H 3H 4H 5H 6D 1 1 1 1 0 0 5 2S 3S 4D 5C 6D 0 0 1 0 1 1 5 2S 3S 4D 5C 6D 0 0 1 0 1 0 13 AS 2S 3S 4S 5H 6H 7H 8H 9H TH JH QH KH 0 0 0 0 0 1	1 1 0 2

注释

在第一个样例中，一种可能的方式是使用太阳将 6♢ 转换为 6♡，并将 2♡3♡4♡5♡6♡ 打出作为**同花**。除此之外，另一种可能的方式是：

- 使用世界将 4♡5♡6♢ 转换为 4♠5♠6♠；
- 使用太阳将 4♠5♠6♠ 转换为 4♡5♡6♡。

在第二个样例中，打出一个**同花**的一种可能方式是：

- 使用太阳将 2♠3♠4♢ 转换为 2♡3♡4♡；
- 使用恋人将 5♣ 转换为 5⊛；
- 使用死神将 6♢ 变为 5⊛的副本；
- 打出 2♡3♡4♡5⊛5⊛。